

Лабораторная работа №4: Байесовская сеть

Цель работы

Научиться представлять зависимости между случайными величинами с помощью байесовской сети, самостоятельно строить структуру графа и выполнять вероятностный вывод при наличии дополнительной информации.

Задание

Выбор данных

Самостоятельно выберите открытый датасет, содержащий несколько признаков, между которыми можно содержательно предположить зависимости.

Пример: <https://www.kaggle.com/code/ademox02/bayesian-networks>

Использовать датасет и готовую структуру сети непосредственно из примера не рекомендуется. Найдите другой набор данных и самостоятельно предложите граф.

Выбранные данные не должны требовать длительного изучения специфической предметной области.

Кратко опишите:

- что представляет собой один объект;
- какие переменные присутствуют;
- что они означают;
- какие зависимости между ними могут существовать.

Подготовка данных

Исследуйте данные и подготовьте их для построения байесовской сети.

Если непрерывные признаки необходимо преобразовать в категории, самостоятельно определите способ дискретизации и обоснуйте его.

Обратите внимание на:

- пропущенные значения;
- редкие категории;
- количество возможных состояний переменных;
- достаточность количества наблюдений.

Постановка вопросов

До построения сети сформулируйте не менее **трёх вопросов**, на которые хотите получить ответ с помощью вероятностной модели.

Например:

- как изменится вероятность события A , если известно B ;
- какова вероятность A при одновременном выполнении B и C ;
- как дополнительная информация изменяет распределение интересующей переменной.

Вопросы должны иметь содержательный смысл для выбранного датасета.

Построение графа

Самостоятельно предложите структуру байесовской сети. Граф должен быть **ориентированным ациклическим графом (DAG)**.

Для основных рёбер объясните:

- почему предполагается зависимость;
- почему выбрано такое направление связи.

Не добавляйте ребро только на основании высокой корреляции между признаками.

Визуализируйте получившуюся сеть. Граф должен быть читаемым и не содержать лишних вершин и связей без объяснения.

Условные вероятности

Оцените параметры сети по данным. Исследуйте таблицы условных вероятностей для нескольких наиболее интересных переменных.

Проверьте, насколько полученные значения согласуются с исходными данными и вашими ожиданиями. Необычный результат необходимо попытаться объяснить, а не просто вывести.

Вероятностный вывод

Ответьте с помощью построенной сети на вопросы, сформулированные в начале работы.

Для каждого случая сравните вероятность до и после появления дополнительной информации, например:

$$P(A) \quad \text{и} \quad P(A \mid B).$$

Выполните минимум **три различных вероятностных запроса**. Результаты необходимо содержательно интерпретировать.

Эксперимент с evidence

Выберите одну интересующую переменную. Последовательно добавляйте информацию о других переменных и исследуйте, как меняется её распределение.

Например:

1. ничего не известно;
2. известно В;
3. известно В и С;
4. известно В, С и D.

Представьте результат в виде таблицы или графика и объясните наблюдаемые изменения через структуру сети.

Анализ структуры

Выберите одно из рёбер построенной сети и удалите его. Повторите один из вероятностных запросов и сравните результаты до и после изменения структуры.

Объясните:

- изменился ли результат;
- почему структура графа влияет на вероятностный вывод;
- насколько уверенно можно выбирать направление рёбер только по наблюдаемым данным.

Причинность

Ответьте на вопрос: **можно ли считать построенную байесовскую сеть причинной моделью?**

Наличие направленной стрелки между переменными само по себе не доказывает причинно-следственную связь. Если какую-либо связь вы считаете причинной, объясните, на каком основании делается такое предположение.

Итог

Кратко сформулируйте:

- что удалось узнать с помощью сети;
- какие зависимости оказались наиболее интересными;
- как evidence влияет на вероятности;
- насколько результаты зависят от выбранной структуры;
- какие ограничения имеет построенная модель.